4.1

miner_report.json

Plik Edytuj Wyświetl


```
[
    {
        "file": "abc_action_bar_title_item.xml",
        "id": "action_bar_title",
        "tag": "TextView"
    },
    {
        "file": "abc_action_bar_title_item.xml",
        "id": "action_bar_subtitle",
        "tag": "TextView"
    },
    {
        "file": "abc_action_mode_close_item_material.xml",
        "id": "action_mode_close_button",
        "tag": "ImageView"
    },
    {
        "file": "abc_activity_chooser_view.xml",
        "id": "activity_chooser_view_content",
        "tag": "view"
    },
    {
        "file": "abc_activity_chooser_view.xml",
        "id": "expand_activities_button",
        "tag": "FrameLayout"
    },
    {
        "file": "abc_activity_chooser_view.xml",
        "id": "image",
        "tag": "ImageView"
    },
    {
        "file": "abc_activity_chooser_view.xml",
        "id": "default_activity_button",
        "tag": "FrameLayout"
    },
    {
        "file": "abc_activity_chooser_view.xml",
        "id": "image",
        "tag": "ImageView"
    },
    {
        "file": "abc_activity_chooser_view_list_item.xml",
```

```python
import xml.etree.ElementTree as ET
import glob
import json
import os

def mine_selectors(path):
    found_ids = []
    search_path = os.path.join(path, "**/*.xml")
    for file_path in glob.glob(search_path, recursive=True):
        try:
            tree = ET.parse(file_path)
            for elem in tree.iter():

                res_id = elem.get('{http://schemas.android.com/apk/res/android}id')
                if res_id:
                    clean_id = res_id.split('/')[-1]

                    tag_name = elem.tag.split('}')[-1]

                    found_ids.append({
                        "file": os.path.basename(file_path),
                        "id": clean_id,
                        "tag": tag_name
                    })
                    print(f"File: {os.path.basename(file_path)} | Found ID: {clean_id}")
        except Exception as e:
            print(f"Błąd podczas parsowania {file_path}: {e}")
    with open("miner_report.json", "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(found_ids, f, indent=4)

    print(f"\n[OK] Wydobyto {len(found_ids)} identyfikatorów. Raport zapisano w miner_report.json.")
mine_selectors("../Artefakt02/decompiled_apk/res/layout")
```

4.2

miner_report.json | stability_report.json

Plik Edytuj Wyświetl

unstable


```
[
    {
        "file": "abc_action_bar_title_item.xml",
        "total_elements": 3,
        "classes": [
            {
                "class_name": "LinearLayout",
                "count": 1,
                "cdi_index": "33.33%",
                "status": "STABLE"
            },
            {
                "class_name": "TextView",
                "count": 2,
                "cdi_index": "66.67%",
                "status": "UNSTABLE (Index-required)"
            }
        ]
    },
    {
        "file": "abc_action_bar_up_container.xml",
        "total_elements": 1,
        "classes": [
            {
                "class_name": "LinearLayout",
                "count": 1,
                "cdi_index": "100.0%",
                "status": "STABLE"
            }
        ]
    },
    {
        "file": "abc_action_menu_item_layout.xml",
        "total_elements": 1,
        "classes": [
```

```python

    if not files:
        print(f"Błąd: Nie znaleziono plików XML w lokalizacji: {layout_path}")
        return

    for file_path in files:
        try:
            tree = ET.parse(file_path)
            root = tree.getroot()
            class_counts = {}
            total_elements = 0

            for elem in tree.iter():
                tag = elem.tag.split('}')[-1]
                class_counts[tag] = class_counts.get(tag, 0) + 1
                total_elements += 1
            file_report = {
                "file": os.path.basename(file_path),
                "total_elements": total_elements,
                "classes": []
            }

            for tag, count in class_counts.items():

                cdi = (count / total_elements) * 100 if total_elements > 0 else 0
                stability = "STABLE" if count == 1 else "UNSTABLE (Index-required)"

                file_report["classes"].append({
                    "class_name": tag,
                    "count": count,
                    "cdi_index": f"{round(cdi, 2)}%",
                    "status": stability
                })

            audit_results.append(file_report)
            print(f"Zaudytowano: {os.path.basename(file_path)} (Elementów: {total_elements})")

        except Exception as e:
            print(f"Błąd podczas analizy {file_path}: {e}")
    with open("stability_report.json", "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(audit_results, f, indent=4)

    print("\n" + "="*40)
    print("[OK] Audyt stabilności zakończony.")
    print("Raport zapisano w pliku: stability_report.json")
    print("="*40)
path_to_layout = "../Artefakt02/decompiled_apk/res/layout"
stability_audit(path_to_layout)
```

Wiele widoków w aplikacji posiada CDI >50%, co oznacza że używanie selektora klasowego dla elementów jak np. TextView w abc_action_bar_title_item.xml będzie niestabilne ponieważ wymaga indeksowania(driver.find_elements(By.CLASS_NAME, "TextView")[1].click()) co sprawia że testy przestają być wiarygodne jeżeli programista doda inny element TextView zmieniając kolejność elementów.

4.3

```
C:\Windows\System32\cmd.e

Zaudytowano: tasklist_row.xml (Elementów: 3)
Zaudytowano: textclock.xml (Elementów: 7)
Zaudytowano: text_fields.xml (Elementów: 14)
Zaudytowano: text_switcher_1.xml (Elementów: 3)
Zaudytowano: text_to_speech.xml (Elementów: 2)
Zaudytowano: translucent_background.xml (Elementów: 1)
Zaudytowano: videoview.xml (Elementów: 2)
Zaudytowano: video_player.xml (Elementów: 6)
Zaudytowano: visibility_1.xml (Elementów: 9)
Zaudytowano: voice_recognition.xml (Elementów: 8)
Zaudytowano: wallpaper_2.xml (Elementów: 5)
Zaudytowano: webview_1.xml (Elementów: 1)
Zaudytowano: webview_2.xml (Elementów: 1)
Zaudytowano: webview_3.xml (Elementów: 3)

========================================
[OK] Audyt stabilności zakończony.
Raport zapisano w pliku: stability_report.json
========================================

C:\TM-95209\Artefakt04>py selector_game.py
=== INTERAKTYWNY KREATOR SELEKTORÓW (Selector Game) ===
1. Podaj wartość 'id' z raportu (np. lunch): customPanel
2. Podaj wartość 'tag' z raportu (np. RadioButton): FrameLayout
Analizowanie plików... proszę czekać.

Wynik wyszukiwania: Znaleziono 1 dopasowań.
>>>> STATUS: ZALICZONE! Twój selektor jest unikalny.

C:\TM-95209\Artefakt04>
```

4.4

```
miner_report.json    stability_report.json    a11y_report.json
Plik    Edytuj    Wyświetl

[
    {
        "file": "text_fields.xml",
        "id": "edit1Text",
        "text": "@string/edit_text_password",
        "issue": "Brak atrybutu contentDescription przy istniejącym tekście"
    }
]
```

4.5

```
C:\TM-95209\Artefakt04>py mock_driver_test.py
=== URUCHAMIANIE TESTU INTEGRACYJNEGO (PYTHON MOCK DRIVER) ===
[PASS] Selektor zweryfikowany pozytywnie.
[INFO] Mock Driver: Nawiązywanie połączenia z sesją...
[INFO] Mock Driver: Element znaleziony w czasie 12ms.
[INFO] Mock Driver: Akcja 'click' wykonana pomyślnie.

========================================
>>> WYNIK KOŃCOWY BLOKU 4: PASS <<<
========================================
Log został zapisany w: .\test_execution.log

C:\TM-95209\Artefakt04>
```